

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 6 :
Παραμετρική ανάλυση στο PSpice (Μέρος Α)
DC Sweep Analysis

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός

I. Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Να εξοικειωθείτε με την παραμετρική ανάλυση σε ένα DC κύκλωμα. Δηλαδή να δούμε πώς μεταβάλλονται γραφικά οι τιμές της τάσης, του ρεύματος και της ισχύος σε ένα DC κύκλωμα όταν μεταβάλλεται γραμμικά μια πηγή τάσης VDC.
2. Να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον γραφικών της PSpice:
   - γραφικές παραστάσεις των παραμέτρων του κυκλώματος
   - γραφικές παραστάσεις των μαθηματικών συναρτήσεων/παραμέτρων του κυκλώματος κ.α

Το SPICE είναι ένα γενικού σκοπού πρόγραμμα εξομοίωσης κυκλώματος για μη γραμμικές DC, μη γραμμικές transient και γραμμικές AC αναλύσεις. Τα κυκλώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ανεξάρτητες πηγές τάσης και ρεύματος, τέσσερα είδη εξαρτώμενων πηγών, χωρίς απώλειες (lossless) και (lossy) γραμμές μεταφοράς με υψηλό βαθμό εξασθένησης των απωλειών (δύο ξεχωριστές εφαρμογές), διακόπτες, ομοιόμορφες κατανεμημένες RC γραμμές και τα πέντε πιο γνωστά ημιαγωγικά στοιχεία : δίοδοι, BJTs, JFETs, MESFETs και MOSFETs.

Το SPICE ως γενικού σκοπού πρόγραμμα εξομοίωσης κυκλώματος μπορεί να κάνει μια σειρά από διάφορες αναλύσεις ανάλογα με το ζητούμενο της κάθε εξομοίωσης. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται ένα πανίσχυρο εργαλείο εξομοιώσεων που μπορεί να μελετήσει την συμπεριφορά διαφόρων κυκλωμάτων είτε με DC είτε με AC τροφοδοσία, για μεταβλητές πηγές τροφοδοσίας η μεταβλητή τιμή κάποιων στοιχείων του κυκλώματος, την συμπεριφορά του κυκλώματος ως προς τον χρόνο, ως προς την θερμοκρασία κ.ο.κ, ακόμα και την απόκριση συχνότητας με AC τροφοδοσία. Τα βασικά είδη αναλύσεων που μπορεί να κάνει και θα εξετάσουμε στο SPICE, είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

- ***DC ανάλυση πόλωσης (DC Bias point Detail)***

Η **DC ανάλυση πόλωσης (DC Bias point Detail)** του SPICE προσδιορίζει το σημείο πόλωσης του κυκλώματος δηλαδή το dc λειτουργικό σημείο του κυκλώματος με σταθερές τιμές για την τάση τροφοδοσίας και τα διάφορα στοιχεία του κυκλώματος.

Στην περίπτωση που το κύκλωμα περιέχει πηνία η/και πυκνωτές και πρέπει για αυτό το κύκλωμα να βρούμε το σημείο πόλωσης του (π.χ. σε ενισχυτικές διατάξεις) τότε η ανάλυση

γίνεται με τα πηνία βραχυκυκλωμένα και τους πυκνωτές ανοιχτοκυκλωμένους συμφώνα με τον τρόπο που τα στοιχεία αυτά συμπεριφέρονται με σταθερή (DC) τάση τροφοδοσίας.

Η DC ανάλυση εκτελείται αυτόματα εάν επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε μεταβατικές (transient) αναλύσεις για να καθοριστούν οι transient αρχικές συνθήκες. Συχνά η **DC ανάλυση πόλωσης** λέγεται και ανάλυση μεγάλου σήματος και γίνεται για να καθοριστεί το σημείο πόλωσης/λειτουργίας του κυκλώματος που καθορίζει την τιμή των μεταβλητών για τη ανάλυση μικρού σήματος που προσδιορίζει τις τιμές του μοντέλου συμπεριφοράς των μη γραμμικών στοιχείων (π.χ. Η ανάλυση μεγάλου σήματος καθορίζει τις τιμές του μοντέλου συμπεριφοράς των τρανζίστορ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία ανάλυσης μικρού σήματος για την εύρεση του ποσοστού ενίσχυσης ενός ενισχυτή).

Η dc ανάλυση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παράγουμε dc καμπύλες μεταφοράς : μια καθορισμένη ανεξάρτητη τάση ή μια πηγή ρεύματος βασίζονται σε μια καθορισμένη περιοχή του χρήστη και οι dc εξόδου μεταβλητές αποθηκεύονται για κάθε διαδοχική τιμή πηγής.

Η **DC ανάλυση πόλωσης (DC Bias point Detail)** είναι το είδος της ανάλυσης που είδαμε και χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο του μαθήματος και τα αποτελέσματα είναι οι τιμές τάσης και ρεύματος στους κόμβους του κυκλώματος.

- ***DC παραμετρική ανάλυση (*DC Sweep Analysis*)***

Η ***DC παραμετρική ανάλυση (*DC Sweep Analysis*)*** του SPICE είναι ένα πολύ χρήσιμο είδος ανάλυσης και εξομοίωσης των κυκλωμάτων αφού ο χρήστης μπορεί να κάνει παραμετρική DC ανάλυση και να δει την συμπεριφορά του DC κυκλώματος του (δλδ. κύκλωμα με DC τάση τροφοδοσίας) όταν κάποιο στοιχείο του κυκλώματος αυτού είναι μεταβλητό.

Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να προσδιορίζει βέλτιστα την βέλτιστη τιμή της μεταβλητής παραμέτρου ανάλογα με τους στόχους του κυκλώματος. Κατά την διαδικασία της ***DC παραμετρικής ανάλυσης (*DC Sweep Analysis*)***, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει διαδοχικά:

- Το στοιχείο που είναι η μεταβλητή παράμετρος της **DC Sweep Analysis**
- Την αρχική και την τελική της τιμή της μεταβλητή παραμέτρου του στοιχείου
- Το βήμα μεταβολής της μεταβλητή παραμέτρου του στοιχείου

Το SPICE θα εκτελέσει μια σειρά επαναληπτικών υπολογισμών από την αρχική τιμή της παραμέτρου μέχρι την τελική τιμή που ορίσαμε με βήμα μεταβολής κάθε επόμενου υπολογισμού αυτού που ορίσαμε εμείς σαν βήμα μεταβολής. Ανάλογα με τις τιμές αυτές διαφέρει και ο αριθμός των επαναλήψεων και ο αντίστοιχος χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η DC παραμετρική ανάλυση και με ανάλογο τρόπο βέβαια επηρεάζεται και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Η ***DC παραμετρική ανάλυση (*DC Sweep Analysis*)*** είναι το είδος της ανάλυσης που θα δούμε και θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό (μεταβλητή πηγή τάσης τροφοδοσίας) και στο επόμενο (μεταβλητή αντίσταση) εργαστήριο του μαθήματος και τα αποτελέσματα προφανώς θα είναι

γραφικές συναρτήσεις όπου ανάλογα με την τιμή της μεταβαλλόμενης παραμέτρου στον ένα άξονα θα προκύπτουν και οι διάφορες τιμές τάσης/ρεύματος στους κόμβους του κυκλώματος ή ισχύος στο κύκλωμα στον άλλο άξονα του γραφήματος.

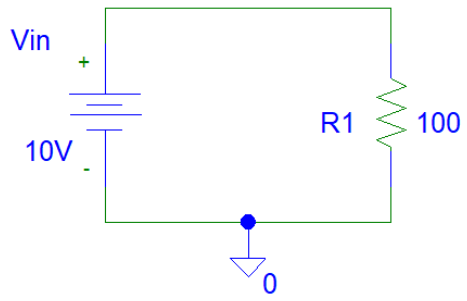
II. Παραμετρική Ανάλυση – Μεταβολή Πηγής Τάσεως DC

Σε αυτό το εργαστήριο θα μάθουμε να πραγματοποιούμε ***DC παραμετρική ανάλυση (*DC Sweep Analysis*)***. Στο κύκλωμα του Σχήματος 1, θα θεωρήσουμε μεταβλητή παράμετρο την τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος και θα παρατηρήσουμε την τιμή διαφόρων παραμέτρων του κυκλώματος όπως τάση, ρεύμα και ισχύ για τις διάφορες τιμές που θα πάρει η μεταβλητή τάση.

Συγκεκριμένα στο κύκλωμα του Σχήματος 1, αφού το σχεδιάσουμε και το εξομοιώσουμε, θα αναπαραστήσουμε γραφικά:

- Την τάση στα άκρα των αντιστάσεων R
- Το ρεύμα I
- Την ολική ισχύ

όταν η τάση της πηγής τροφοδοσίας **Vin** μεταβάλλεται από 1V-20V με βήμα μεταβολής 1V. Η διαδικασία ανάλυσης, αρχίζει (όπως πάντα σε κάθε ανάλυση) με το να σχεδιάσουμε στο PSPICE το κύκλωμα μας, δηλ., το ακόλουθο κύκλωμα στο Σχήμα 1 :



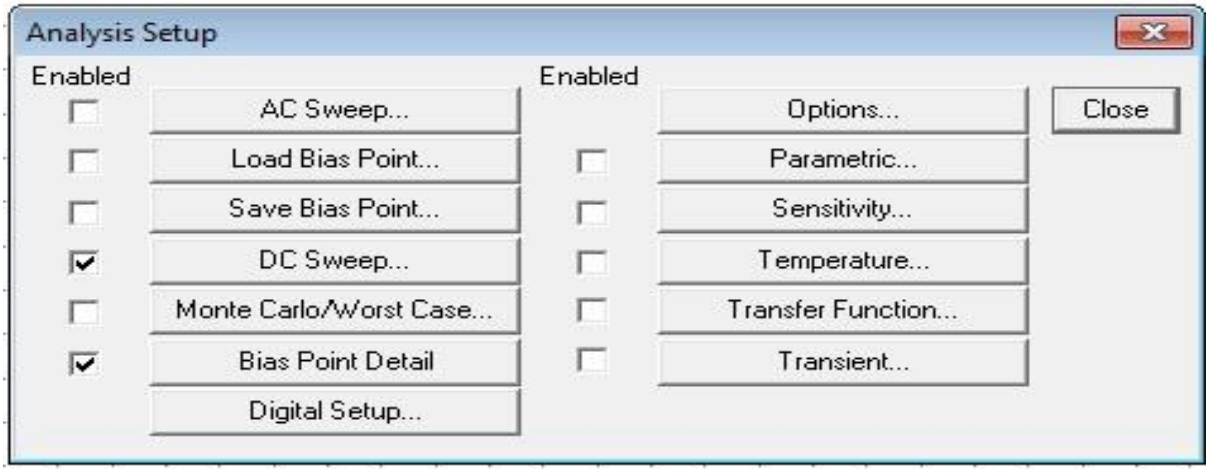
Σχήμα 1: Το υπό μελέτη κύκλωμα συνεχούς τάσεως

Εν συνεχεία, πρέπει να επιλέξουμε να κάνουμε παραμετρική ανάλυση ***(*DC Sweep Analysis*)***, να επιλέξουμε την παράμετρο ως προς την οποία θα γίνει η παραμετρική ανάλυση **(Vin)** και να καθορίσουμε τα όρια και το βήμα μεταβολής της παραμέτρου σύμφωνα με τις επιθυμίες μας (1V-20V με βήμα μεταβολής 1V).

Για να ορίσουμε τα παραπάνω, από το μενού **Analysis** επιλέγουμε **Setup** ή από την γραμμή εργαλείων το πλήκτρο  . Εμφανίζεται ακολούθως το παράθυρο **Analysis Setup** έτσι όπως αυτό φαίνεται στο Σχήμα 2.

Στο παράθυρο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα διαθέσιμα είδη αναλύσεων που παρέχει το SPICE σύμφωνα με αυτά που περιγράφηκαν πιο πάνω. Έτσι ανάλογα με το κύκλωμα, την τροφοδοσία του και το τι επιθυμούμε να αναλύσουμε κάνουμε την κατάλληλη επιλογή.

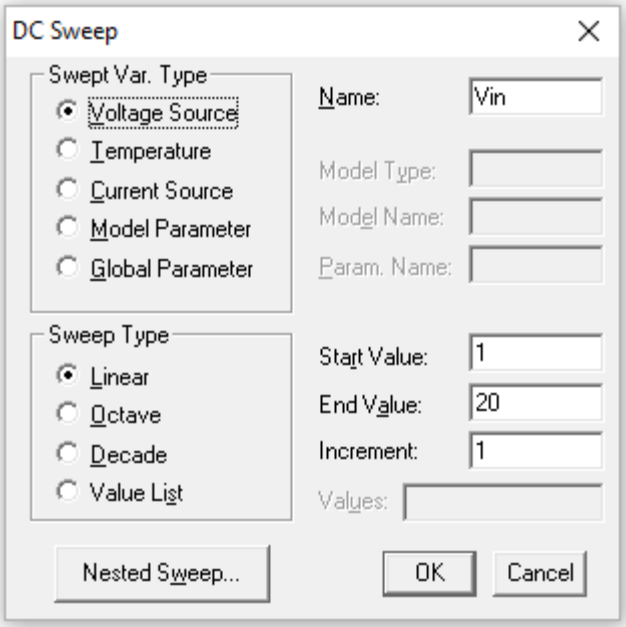
Στις διάφορες επιλογές ανάλυσης που φαίνονται στο Σχήμα 2, όταν δίπλα από το όνομα της ανάλυσης ακολουθούν 3 τελείες(...), αυτό σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση πρέπει να καθοριστούν κάποιες παράμετροι και άρα όταν επιλέξουμε (τικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι μπροστά από την ανάλυση που επιθυμούμε) κάποιο είδος ανάλυσης θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό των παραμέτρων αυτών.



Σχήμα 2: Παράθυρο Analysis Setup

Για να επιλέξουμε να υλοποιήσουμε παραμετρική ανάλυση ***(*DC Sweep Analysis*)***, επιλέγουμε και τικάρουμε το αντίστοιχο τετραγωνάκι μπροστά από την επιλογή **DC Sweep,** έτσι όπως φαίνεται πιο πάνω στο Σχήμα 2. Παρατηρούμε δίπλα από το όνομα της ανάλυσης **DC Sweep,** ότι ακολουθούν 3 τελείες(...), αυτό σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση πρέπει να καθοριστούν οι παράμετροι και της ανάλυσης (παράμετρος που μεταβάλλεται, όρια και βήμα μεταβολής όπως προαναφέραμε).

Επιλέγοντας το **DC Sweep** ανοίγει λοιπόν το παράθυρο καθορισμού των παραμέτρων της ανάλυσης **DC Sweep** που θέλουμε να υλοποιήσουμε (για το κύκλωμα στο Σχήμα 1), έτσι όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3. Εδώ λοιπόν θα καθορίσουμε επακριβώς το είδος της παραμετρικής ανάλυσης που επιθυμούμε μέσω μιας σειράς κατάλληλων ρυθμίσεων που θα εξηγήσουμε.



Σχήμα 3: Ρυθμίσεις Παραμετρικής ανάλυσης DC Sweep

Εδώ λοιπόν στο παράθυρο του Σχήματος 3, θα καθορίσουμε ότι η παράμετρος μεταβολής είναι μια πηγή τάσης (**επιλογή Voltage Source**), το όνομα της οποίας στο σχηματικό μας είναι Vin (**το γραφούμε ακριβώς ίδιο**), επιθυμούμε γραμμική κατανομή των ορίων μεταβολής της παραμέτρου (**επιλογή Linear**), η οποία θέλουμε να μεταβάλλεται από 1V μέχρι τα 20V με βήμα αύξησης της τιμής το 1V (**τα γραφούμε ακριβώς έτσι**).

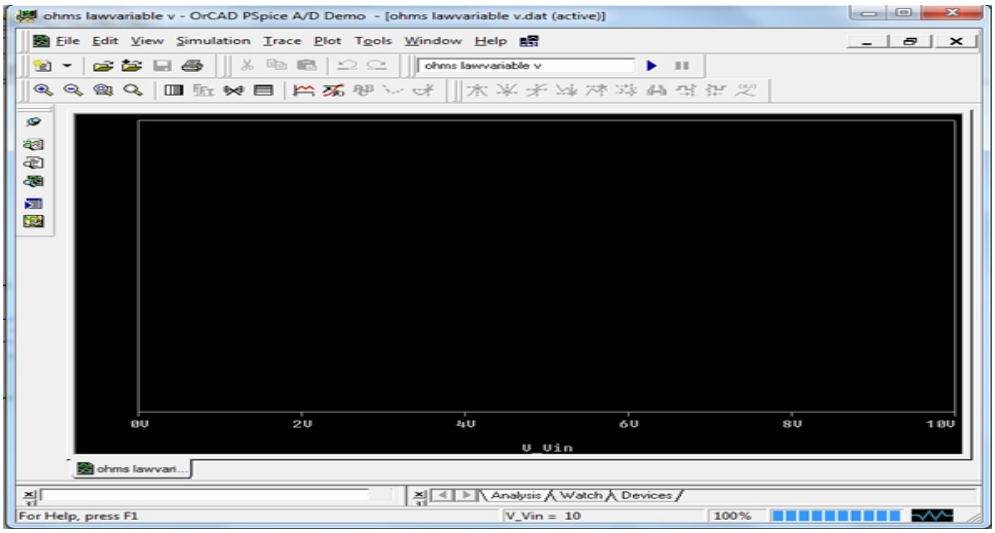
Έτσι λοιπόν συγκεντρωτικά στο Σχήμα 3, για το κύκλωμα του Σχήματος 1 και την παραμετρική ανάλυση που επιθυμούμε να κάνουμε επιλέγουμε:

- Swept Var. Type : **Voltage Source** (διαβάστε τις άλλες επιλογές)
- Sweep Type : **Linear** (διαβάστε τις άλλες επιλογές)
- Name : **Vin**
- Start Value : 1
- End Value : 20
- Increment : 1
- και τέλος πατάμε **OK**

Να σημειωθεί ότι σαν **Start Value** στις ρυθμίσεις **DC Sweep**, δεν βάζουμε **ποτέ** την τιμή του 0. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης στο PSpice, θα προκύψει σφάλμα εκτέλεσης αφού εκτελείται διαίρεση με το μηδέν. Εάν θέλουμε να βάλουμε την τιμή 0,τότε επιλέγουμε μια τιμή που είναι πρακτικά μηδέν π.χ. το 0,1 ή 0,01. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην χρήση δεκαδικών τιμών στο PSpice. Συγκεκριμένα, οι δεκαδικοί αριθμοί θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας τελεία και όχι κόμμα (0.1 ή 0.01 εισαγωγή τιμών στο SPICE).

Συνεχίζοντας και τελειώνοντας, για να προσομοιώσουμε το υπό μελέτη κύκλωμα με την παραμετρική ανάλυση που έχουμε καθορίσει πιο πριν, από το μενού **Analysis** επιλέγουμε **Simulate** ή πατάμε **F11** ή πατάμε το εικονίδιο 

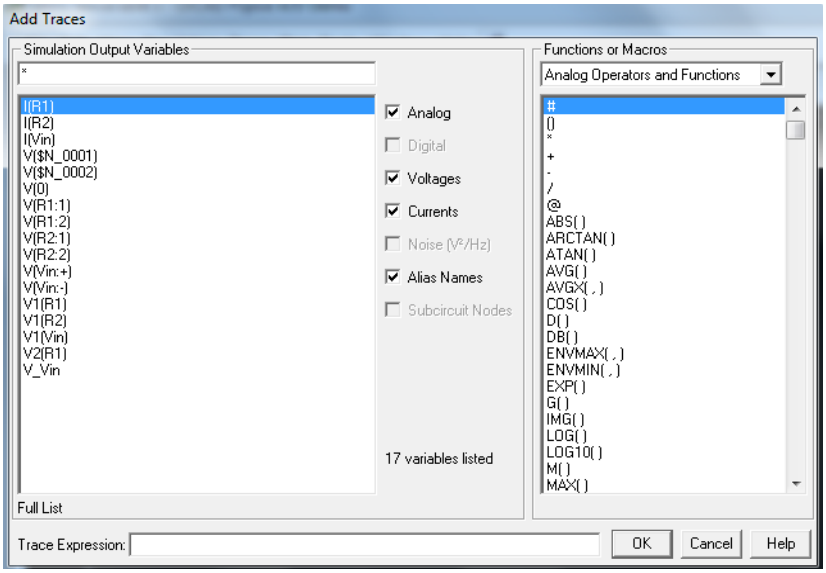
Το PSPICE μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα ολοκληρώνει την προσομοίωση και μας εμφανίζει το παράθυρο των γραφικών παραστάσεων (**probe utility**) όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4, στο οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της εξομοιωθείσας παραμετρικής ανάλυσης του κυκλώματος στο Σχήμα 1.



Σχήμα 4: Παράθυρο Probe Utility

Στο παράθυρο στο Σχήμα 4, μπορούμε να καθορίσουμε να δούμε όποιο μέγεθος του κυκλώματος θέλουμε (τάση, ρεύμα, ισχύ σε οποιοδήποτε σημείο) και ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικούς τελεστές που παρέχονται για να υλοποιήσουμε πιο πολύπλοκες λογικές εκφράσεις (αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς, εύρεση ελαχίστων και μεγίστων τιμών και άλλα πολλά) μεταξύ των διαφόρων μεγεθών του κυκλώματος π.χ. για την γραφική απεικόνιση της ισχύος σε κάποιο στοιχείο πρέπει αν πολλαπλασιάσουμε την τάση στα άκρα του στοιχείου με το ρεύμα που το διαρρέει κ.ο.κ.

Για την απεικόνιση των γραφικών παραστάσεων των διαφόρων μεγεθών του κυκλώματος (τάση, ρεύμα κ.ο.κ) στο παράθυρο του **Probe Utility**, από το μενού **Trace** στο παράθυρο του Probe Utility επιλέγουμε **Add Trace** ή κάνουμε κλικ στο εικονίδιο  . Ακολούθως εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 5.



Σχήμα 5: Παράθυρο Add Traces

Το παράθυρο Add Traces χωρίζεται σε δύο στήλες:

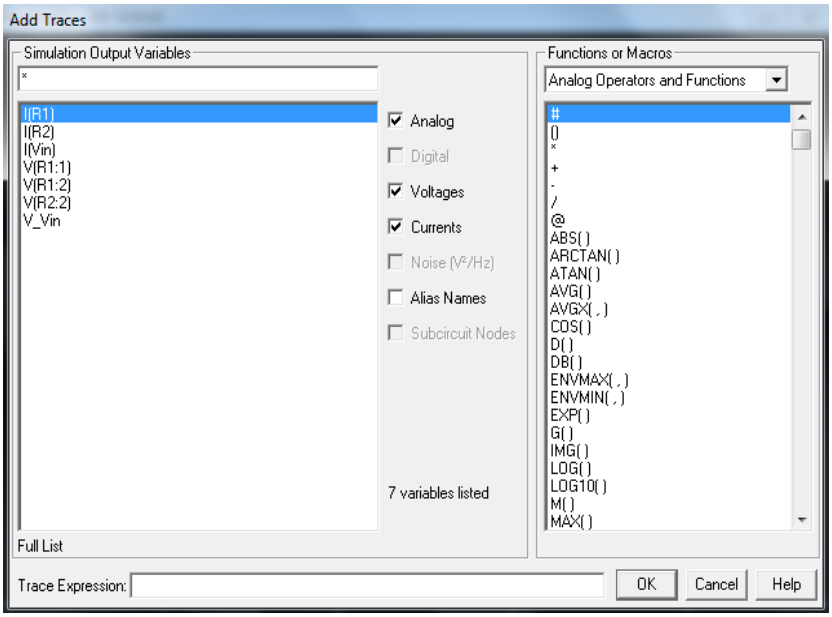
- Στην ***Αριστερή στήλη*** βρίσκονται τα διάφορα μεγέθη του κυκλώματος όπως τάσεις και ρεύματα. Οι τάσεις συμβολίζονται είτε με βάση κάποιον ακροδέκτη του στοιχείου στα οποία αναφέρονται (π.χ. V(R1:1) η τάση/δυναμικό στον ακροδέκτη 1 της αντίστασης R_1 κοκ) είτε με την αντίστοιχη ονομασία των κόμβων που γίνεται σύμφωνα με το netlist (π.χ. V($N_0001) η τάση/δυναμικό στον ακροδέκτη 0001 του κυκλώματος, σύμφωνα με το netlist κοκ). Έτσι θέλει προσοχή στο να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο "θετικός" και ποιός ο "αρνητικός" ακροδέκτης της τάσης στους ακροδέκτες ενός στοιχείου αφού αυτό δεν φαίνεται στην ονοματοδοσία.

  Άρα εδώ βρίσκονται όλες οι τάσεις σε όλα τα σημεία (κόμβους) του κυκλώματος με **σημείο αναφοράς το κόμβο 0 (εδώ τοποθετούμε την γείωση)** και όλα τα ρεύματα που διαρρέουν όλα τα στοιχεία του κυκλώματος. Αυτό σημαίνει ότι οι αναφερόμενες τάσεις αναφέρονται στο "δυναμικό" κόμβων και ΟΧΙ σε τάση δλδ διαφορά δυναμικού στα άκρα κάποιου στοιχείου. Για να υπολογίσουμε την τάση στα άκρα ενός στοιχείου πρέπει να σχηματίσουμε μια έκφραση αφαίρεσης όπου από τον "θετικό" ακροδέκτη δυναμικού/τάσης του στοιχείου να αφαιρούμε τον "αρνητικό" ακροδέκτη δυναμικού/τάσης του στοιχείου όπως θα εξηγήσουμε και παρακάτω.

- Στη ***Δεξιά στήλη*** και στην επιλογή **Analog Operators and Functions**, υπάρχει μία λίστα από μαθηματικές συναρτήσεις και μαθηματικά σύμβολα πράξεων π.χ. παρενθέσεις, πρόσθεση, αφαίρεση, απόλυτες τιμή, μέσος όρος κτλ. Αυτές τις μαθηματικές συναρτήσεις και πράξεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε την έκφραση (μεταξύ των διαφόρων μεγεθών του κυκλώματος) που θέλουμε να αναπαρασταθεί στο παράθυρο του Probe Utility (π.χ. για ισχύ V*I).

- Στη μέση των δύο στηλών επιλέγεται ποια μεγέθη του κυκλώματος και με ποιό τρόπο θα απεικονίζονται στην αριστερή στήλη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις μεταβλητές/μεγέθη που θέλει να έχει στο παράθυρο π.χ. ρεύματα ή τάσεις, κάνοντας κλικ δίπλα από την αντίστοιχη λέξη **(Currents** ή **Voltages).**

  Η επιλογή **Alias names** όταν τικαριστεί εμφανίζει τις τάσεις του κυκλώματος με συμβολισμό βάσει της ονοματοδοσίας κόμβων που γίνεται στο netlist. Άρα εάν δεν επιλεγεί το κουτάκι **Alias names** οι τάσεις ακροδεκτών εμφανίζονται στην αριστερή στήλη ΜΟΝΟ με βάση την ονομασία των στοιχείων που καθόρισε ο χρήστης στο σχηματικό (χωρίς την ονοματοδοσία βάσει των κόμβων που γίνεται στο netlist), έτσι όπως αυτό φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 6.



Σχήμα 6: Παράθυρο Add Traces στο οποίο δεν έχει επιλεχθεί το κουτάκι Alias Names

Στο κάτω μέρος του παραθύρου (Σχήμα 5 και Σχήμα 6) βρίσκεται η γραμμή **Trace Expression** όπου εκεί γράφουμε την έκφραση (μεταξύ των διαφόρων μεγεθών του κυκλώματος) που θέλουμε να αναπαρασταθεί στο παράθυρο του Probe Utility χρησιμοποιώντας τα διάφορα μεγέθη του κυκλώματος που υπάρχουν στην αριστερή στήλη και όποιους τελεστές θέλουμε από την δεξιά στήλη (π.χ. για ισχύ V*I).

Τα ζητούμενα της άσκησης για το κύκλωμα στο Σχήμα 1 απαιτούν να βρεθούν (και άρα να αναπαρασταθούν γραφικά), τα ακόλουθα μεγέθη του κυκλώματος:

- Τάση στα άκρα των αντιστάσεων R_1
- Ρεύμα I
- Ολική ισχύς

συναρτήσει της τάσεως της πηγής V_{in} η οποία μεταβάλλεται από 0-20V.

Γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα των αντιστάσεων R_1

Για να απεικονίσουμε την τάση στα άκρα μιας αντίστασης, πρέπει να σχηματίσουμε μια έκφραση αφαίρεσης όπου από τον "θετικό" ακροδέκτη δυναμικού/τάσης του στοιχείου να αφαιρούμε τον "αρνητικό" ακροδέκτη δυναμικού/τάσης του στοιχείου. Άρα για την τάση στην αντίσταση R_1 πρέπει στην γραμμή **Trace Expression** να σχηματίσουμε την έκφραση **V(R1:1) – V(R1:2)** κάτι που γίνεται ως εξής**:**

Άρα για να απεικονίσουμε την τάση στα άκρα της αντίστασης R_1:

- Επιλέγουμε από την αριστερή στήλη (με αριστερό κλικ) την τάση στον πρώτο ακροδέκτη της αντίστασης R_1, **V(R1:1)** και η επιλογή μας εμφανίζεται στο παραθυράκι Trace Expression ως V(R1:1).
- Στη συνέχεια, επιλέγουμε από τη δεξιά στήλη το πλην (-)
- Τέλος από την αριστερή στήλη επιλέγουμε την τάση στον άλλο ακροδέκτη της αντίστασης R_1, **V(R1:2)**.
- Στο Trace Expression εμφανίζεται τώρα η έκφραση **V(R1:1) – V(R1:2)** η οποία αναπαριστά την πτώση τάσης στην αντίσταση R1. **Πατώντας OK** εμφανίζεται η γραφική παράσταση της έκφρασης **V(R1:1) – V(R1:2)** στο κεντρικό παράθυρο Probe Utility του PSPICE, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 7.

* Με τον ίδιο τρόπο εισάγουμε και την πτώση τάσης σε οποιαδήποτε άλλη αντίσταση τυχόν είχαμε στο κύκλωμα. Έτσι π.χ. εάν είχαμε και μια άλλη αντίσταση R_2 στο κύκλωμα μας, τότε για να αναπαραστήσουμε γραφικά την τάση στα άκρα της, θα χρησιμοποιήσουμε τα μεγέθη τάσης στους δύο κόμβους της αντίστασης π.χ., V(R2:2) και V(R2:1) από την αριστερή στήλη με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε παραπάνω.

Εάν για παράδειγμα είχαμε 2 αντιστάσεις (R1 και R2) και ακολουθήσουμε την παραπάνω διαδικασία, τότε στο ίδιο διάγραμμά γραφικής παράστασης θα εμφανίζονταν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΈΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ των πτώσεων τάσης στις αντιστάσεις R_1 και R_2 στο κεντρικό παράθυρο Probe Utility του PSPICE.



Σχήμα 7: Γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα της αντίστασης R1 του κυκλώματος όταν η τάση μεταβάλλεται από 1 έως 20V με βήμα 1V

Η ευθεία (πράσινο χρώμα γραμμής και τετραγωνάκι πράσινου χρώματος) στην περιγραφή της εξίσωσης **V(R1:1) – V(R1:2)** στο κάτω μέρος του παραθύρου των γραφικών παραστάσεων) αναπαριστά την πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης R_1.

Εάν κάποια γραφική παράσταση εμφανίζεται αρνητική τότε αυτό σημαίνει ότι στην αναπαρασταθείσα έκφραση γράφθηκε πρώτα ο "αρνητικός" ακροδέκτης τάσης και όχι ο "θετικός". Για να το διορθώσουμε αυτό αντιστρέφουμε την σειρά γραφής των ακροδεκτών (π.χ. **V(R1:2) – V(R1:1))** ή επίσης μπορούμε να βάλουμε την έκφραση που γράφθηκε σε παρενθέσεις με ένα μείον μπροστά ώστε να αλλαχθούν τα πρόσημα(π.χ. **-(V(R1:1) – V(R1:2))**).

ΠΡΟΣΟΧΗ στην χρήση παρενθέσεων (οι οποίες μπαίνουν και από το πληκτρολόγιο). Φροντίζουμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε τις παρενθέσεις εκεί που πρέπει σύμφωνα με την έκφραση του μεγέθους που θέλουμε να αναπαρασταθεί.

Ο κάθετος άξονας έχει ως μεταβλητή αυτή που όρισε ο χρήστης, π.χ. ρεύματα, τάσεις ή ισχύ, σε αυτή τη περίπτωση στο Σχήμα 7, την τάση σε Volts, ενώ ο οριζόντιος άξονας είναι βαθμολογημένος στις μονάδες της μεταβλητής που "σαρώνεται", σύμφωνα πάντα με την εντολή ανάλυσης (στην δική μας περίπτωση η τάση τροφοδοσίας V_{in} από 1V έως 20V).

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των μεταβλητών V(R1:1) και V(R1:2) δίνει την τάση μεταξύ του εκάστοτε αναφερόμενου άκρου της αντίστασης ως προς τον κόμβο αναφοράς/γείωσης.

Γραφική παράσταση ρεύματος και ολικής ισχύος

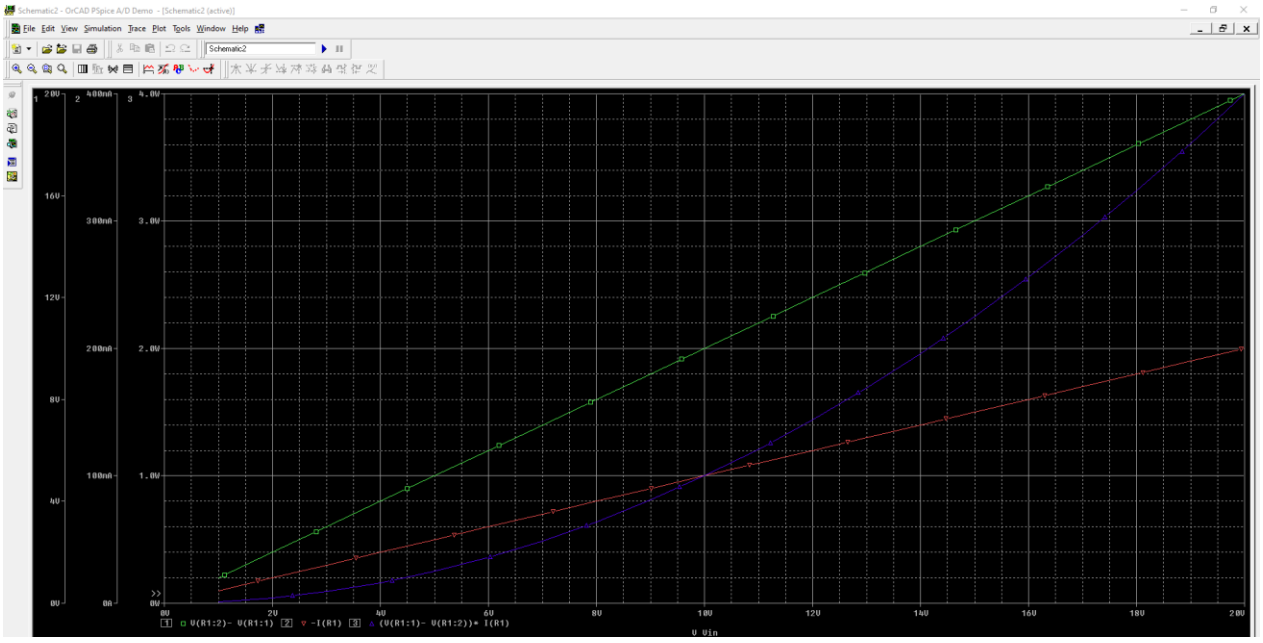
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει γραφικές παραστάσεις διαφορετικών μεγεθών π.χ. τάση, ρεύμα και ισχύ στην ίδια γραφική παράσταση, μπορεί να το πραγματοποιήσει ***ΜΟΝΟ ΕΑΝ*** προσθέσει ακόμα ένα ή και περισσότερους Y άξονες.

Αυτό γίνεται εάν από το μενού **Plot** επιλέγουμε **Add Y Axis.** Στο παράθυρο εμφανίζεται ακόμα ένας Y άξονας. Κάθε φορά που εκτελούμε το πιο πάνω εμφανίζεται και ένας Y άξονας Οι άξονες απαριθμούνται με 1,2,3 όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.

Το σήμα >> στη αρχή των αξόνων μας δείχνει ποιος Y άξονας είναι ενεργός (έχουμε επιλέξει). Εάν κάνουμε αριστερό κλικ πάνω σε άλλον άξονα τότε επιλέγουμε ως ενεργό έναν άλλο άξονα.

Επιλέγοντας (κάνοντας ενεργό) διαφορετικό άξονα κάθε φορά μπορούμε να αναπαραστήσουμε σε αυτόν κάποιο άλλο μέγεθος π.χ. ρεύμα, ισχύς κλπ σύμφωνα με την γνωστή διαδικασία που είδαμε πιο πριν (**Trace**--> **Add Traces** κοκ).

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε στην ίδια γραφική παράσταση να αναπαραστήσουμε τάσεις, ρεύμα και ισχύς του κυκλώματος στο Σχήμα 1 (που αναλύουμε παραμετρικά), έτσι όπως αυτό φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 8.



Σχήμα 8: Προσθήκη επιπρόσθετων Y αξόνων και αναπαράσταση Τάσης, Ρεύματος και ισχύος στην ίδια γραφική παράσταση

Επίσης δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας των αξόνων, τόσο του οριζόντιου και καθέτου άξονα. Από το μενού **Plot** επιλέγουμε **Axis Settings** και στο πεδίο **Data**

Range επιλέγουμε το **User Defined** όπου καθορίζουμε την κλίμακα για τον κάθε άξονα. Επίσης παρέχεται δυνατότητα επιλογής γραμμικής ή λογαριθμικής κλίμακας για τον κάθε άξονα.

Εάν θέλουμε να σβήσουμε κάποιον κάθετο άξονα (και το αντίστοιχο αναπαριστώμενο μέγεθος) από την γραφική παράσταση τότε επιλέγουμε (κάνοντας ενεργό) με αριστερό κλίκ τον άξονα που θέλουμε να σβήσουμε και από το μενού **Plot** επιλέγουμε **Delete Y-Axis**.

ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ πού θα βρίσκεται το σήμα >> γιατί η διαγραφή γίνεται στον επιλεγμένο/ενεργό κάθετο άξονα Y).

* Σημειώστε ότι και στην περίπτωση του Σχήματος 8 για την αναπαράσταση του I(R1), στο πεδίο **Data Range** επιλέξαμε **User Defined** από 0A σε 400mA διαφοροποιώντας το ευρος κατανομής τιμών στον κάθετο άξονα. Αυτό έγινε για να αναπαρασταθεί σε ξεχωριστό σημείο της γραφικής παράσταση και να αποφευχθεί να πέσει η μια γραφική πάνω στην άλλη.

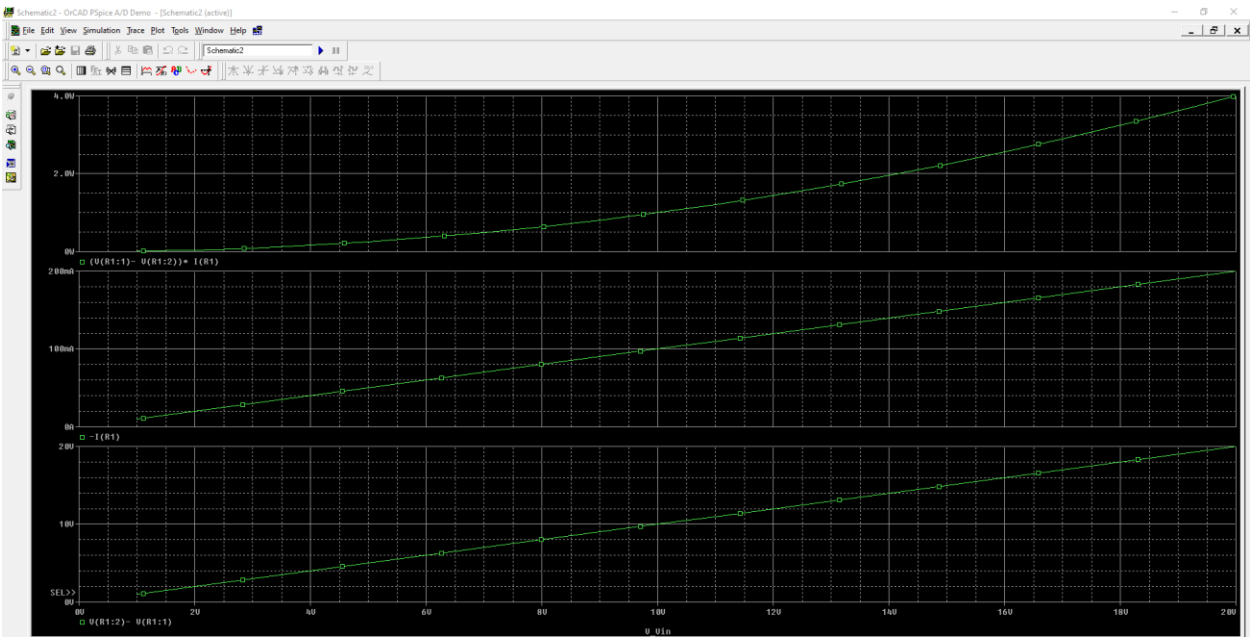
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης γραφικών παραστάσεων

Ένας άλλος τρόπος παρουσίασης των γραφικών παραστάσεων είναι να έχουμε τη κάθε γραφική παράσταση στο ίδιο παράθυρο με τους δικούς της άξονες όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.

Για να γίνει αυτό, από το μενού **Plot** επιλέγουμε **Add plot to Window** και εμφανίζεται μια νέα γραφική παράσταση στο παράθυρο. Επιλέγοντας με αριστερό κλίκ και καθιστώντας ενεργή την νέα γραφική παράσταση μπορούμε σε αυτή με την γνωστή διαδικασία (**Trace**--> **Add Traces** κοκ), να επιλέξουμε το μέγεθος που θέλουμε να εμφανίσουμε σε αυτή την γραφική παράσταση.

Σημειώστε ότι και σε αυτή την περίπτωση το σήμα >> στη αρχή των αξόνων της κάθε γραφικής παράστασης, δείχνει ποια γραφική παράσταση είναι ενεργή (έχουμε επιλέξει). Εάν κάνουμε αριστερό κλικ πάνω σε άλλον άξονα γραφικής παράστασης τότε επιλέγουμε ως ενεργή αυτή την γραφική παράσταση.

Για να σβήσουμε μια γραφική παράσταση, πρέπει αρχικά να την επιλέξουμε κατά τα γνωστά και ακολούθως από το μενού **Plot** επιλέγουμε **Delete Plot**. **ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ πού θα βρίσκεται το σήμα SEL>> γιατί η διαγραφή γίνεται στο επιλεγμένο plot**.



Σχήμα 9: Προσθήκη πολλαπλών γραφικών παραστάσεων στο ίδιο παράθυρο

III. Επεξεργασία Γραφικών Παραστάσεων

Εφόσον είδαμε πως προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των ζητούμενων μεγεθών, πλέον θα δούμε τρόπους επεξεργασίας αυτών των γραφικών παραστάσεων. Έτσι θα αναφέρουμε κάποιες εντολές που μας επιτρέπουν την εισαγωγή σημάνσεων πάνω στις γραφικές παραστάσεις για πληροφοριακούς λόγους κλπ. καθώς και τον τρόπο εξαγωγής πληροφοριών από αυτές.

Οι εντολές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Text Labels
2. Mark Data Points
3. Toggle Cursor

οι οποίες διαδοχικά, φαίνονται σαν εικονίδια στο Σχήμα 10.

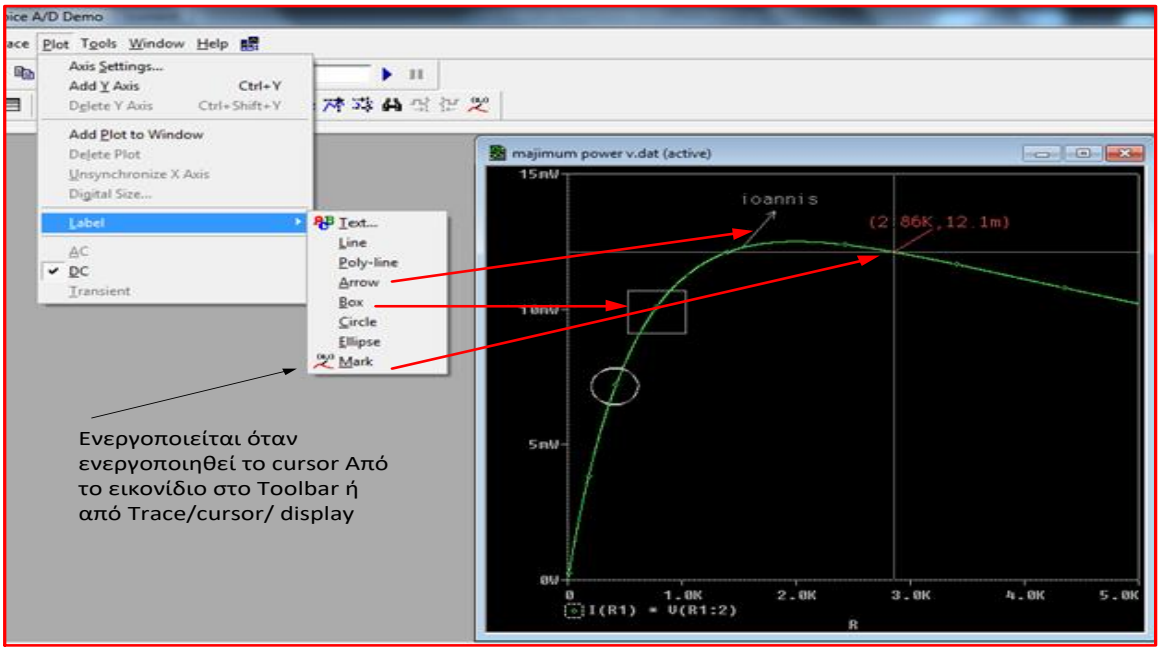


Σχήμα 10: Εντολές επεξεργασίας Γραφικών Παραστάσεων

- ***Προσθήκη σημάνσεων και σημειώσεων στη γραφική παράσταση (Labeling a Graph)***

Με τη χρήση της εντολής **Text Label** (πρώτο εικονίδιο) μπορούμε να εισάγουμε κείμενο/επιγραφές στις γραφικές μας παραστάσεις.

Πολλές περισσότερες επιλογές όμως, για την προσθήκη πληροφοριών στις γραφικές μας παραστάσεις, μπορούμε να βρούμε εάν επιλέξουμε από το Μενού **Plot**, το εργαλείο **Label**. Οι εντολές του εργαλείου Label και οι χρήσεις τους φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω στο Σχήμα 11.



Σχήμα 11: Προσθήκη σημάνσεων και σημειώσεων στη γραφική παράσταση

Παρατηρώντας τις επιλογές του εργαλείο **Label** στο Σχήμα 11, βλέπετε ότι στην γραφική σας παράσταση μπορείτε να προσθέσετε σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε κείμενο (**Text**), βελάκια για να "δείξετε" κείμενο σε σημεία (**Arrow**), γεωμετρικά σχήματα όπως ορθογώνια (**Box**) η κύκλους (**Circle**) η ελλείψεις (**Ellipse**) για να δείξετε σημεία πάνω στην γραφική παράσταση. Μπορείτε επίσης να "μαρκάρετε¨ σημεία πάνω στην γραφική (**Mark**), ώστε να απεικονιστούν οι τιμές/συντεταγμένες του σημείου αυτού πάνω στη γραφική παράσταση

- ***<u>Καθορισμός δεδομένων από σημεία ενδιαφέροντος πάνω στην γραφική παράσταση</u>***

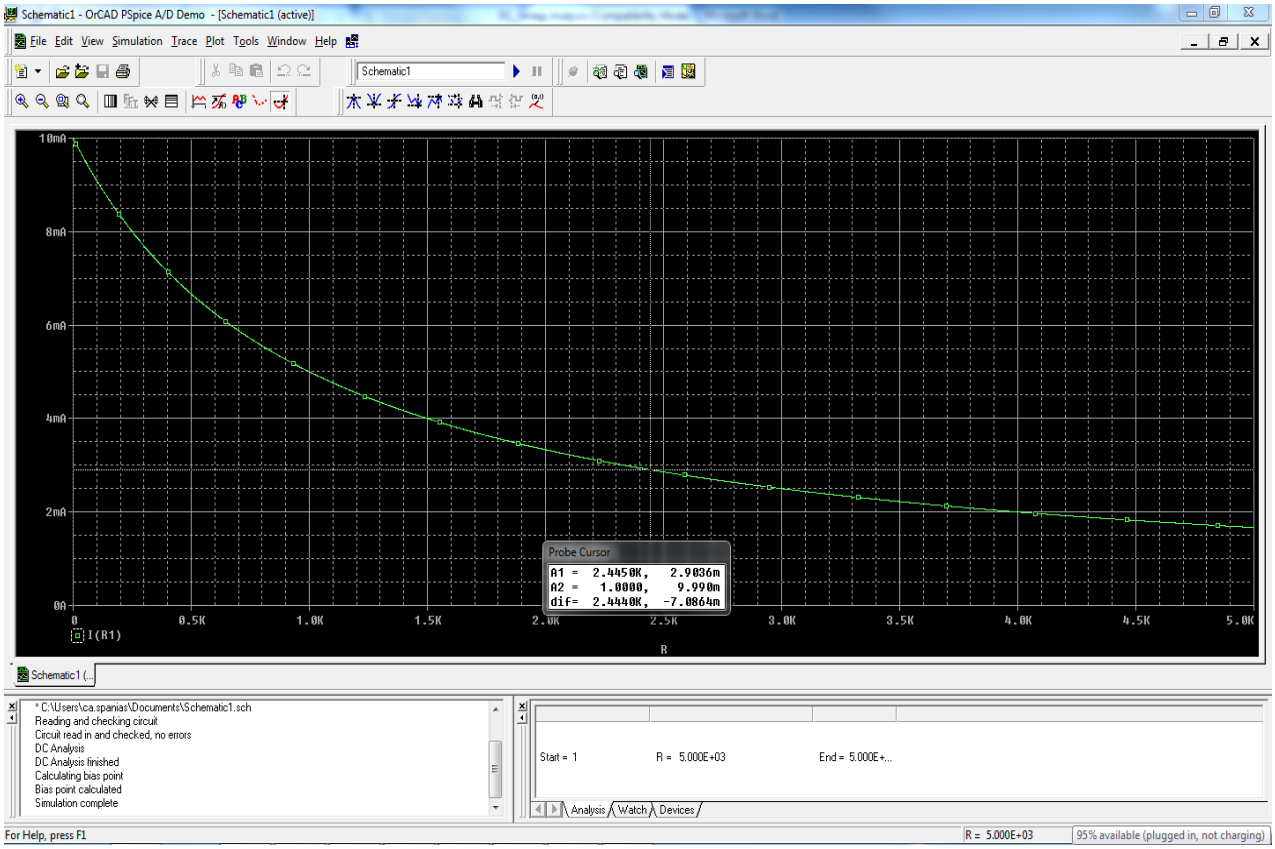
Όταν προκύψει η γραφική παράσταση των μεγεθών που σας ενδιαφέρει, τότε συχνά θα θέλετε να βρείτε τις συγκεκριμένες τιμές (ας πούμε συντεταγμένες) που έχει το μέγεθος που ερευνάται σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος π.χ. κάποιο μέγιστη η ελάχιστη τιμή.

Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε την επιλογή **Mark Data Points** (δεύτερο εικονίδιο στο Σχήμα 10) όπου μας εμφανίζει στην γραφική παράσταση τα σημεία/δεδομένα βάσει των οποίων έχει γίνει η γραφική παράσταση.

Τέλος η πιο σημαντική εντολή είναι η χρήση της εντολής **Toggle Cursor (Εναλλαγή Δρομέα)** που είναι το τρίτο εικονίδιο στο Σχήμα 10) η οποία μας δίνει την δυνατότητα περιήγησης πάνω στην γραφική παράσταση, ακολουθώντας το ίχνος της καμπύλης του μεγέθους

έτσι ώστε να εξάγουμε τις ακριβείς τιμές όποιων σημείων θέλουμε κατά μήκος αυτής της καμπύλης.

Ταυτόχρονα ενεργοποιεί και ένα άσπρο παραθυράκι στο κάτω μέρος του σχήματος (δείτε Σχήμα 12) το οποίο μας παρέχει τις ακριβείς τιμές των μεγεθών στους δύο άξονες της γραφικής παράστασης ανάλογα με την θέση του κέρσορα του ποντικιού πάνω στην γραφική παράσταση. Μετακινώντας τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στα διάφορα σημεία της καμπύλης, σε αυτό το άσπρο παράθυρο θα εμφανίζονται οι εκάστοτε τιμές των μεγεθών στον οριζόντιο και κάθετο άξονα της γραφική παράστασης στο σημείο που βρίσκεται ο cursor.



Σχήμα 12: Λειτουργία εντολής Toggle Cursor

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ενεργοποίηση της Toggle Cursor ενεργοποιούνται ταυτόχρονα μια σειρά από επιλογές που σχετίζονται με την εύρεση διαφόρων σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε μια γραφική παράσταση όπως π.χ. την εύρεση του μέγιστου σημείου της γραφικής, του ελάχιστου σημείου της γραφικής, της κλίσης της γραφικής σε συγκεκριμένο σημείο κτλ. Οι επιλογές αυτές φαίνονται στο Σχήμα 13.

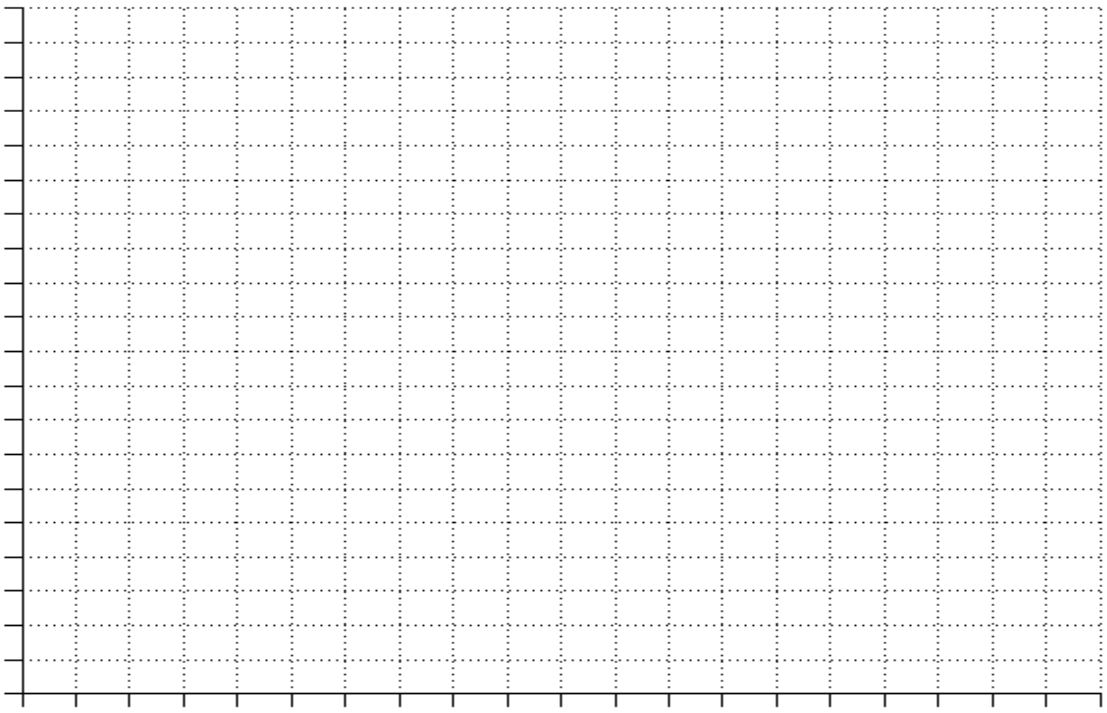
Αυτές οι επιλογές καθορίζουν τιμές όπως τοπικό μέγιστο και ελάχιστο κλπ., που όμως δεν υπάρχουν στις δικές μας καμπύλες, και έτσι δεν θα δώσουν κάποιο αποτέλεσμα τωρα.



Σχήμα 13: Επιπρόσθετες επιλογές εντολής Toggle Cursor

- **Για το κύκλωμα στο Σχήμα 1 που αναλύουμε,**
- **Συμπληρώστε το πιο κάτω πίνακα τιμών (χρησιμοποιείστε την εντολής *Toggle Cursor* για να πάρετε τις ακριβείς τιμές των μεγεθών**
- **Χαράξετε τη γραφική παράσταση του ρεύματος με τη τάση. Να βρείτε τη κλίση της παράστασης. Με τι αντιστοιχεί η κλίση αυτή;**

Τάση Εισόδου Vin (V)	Τάση στην αντίσταση R1 (V)	Ρεύμα στην αντίσταση R1 (A)	Ισχύς στην αντίσταση R1 (W)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

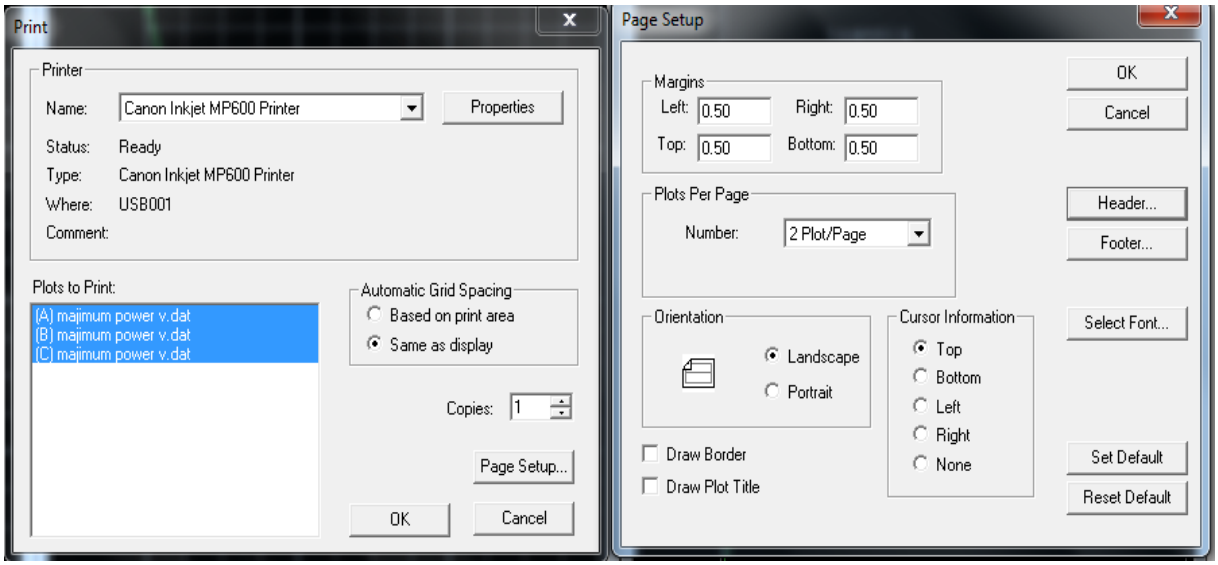


- ***<u>Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων (Printing a Graph)</u>***

Πολύ συχνά και αφού έχετε επεξεργαστεί κατάλληλα τις γραφικές σας παραστάσεις θα κληθείτε να τις εκτυπώσετε.

Η διαδικασία επιλογής και ρύθμισης του τρόπου εκτύπωσης των γραφικών παραστάσεων φαίνεται στο Σχήμα 14. Το παράθυρο στο Σχήμα 14 προκύπτει εφόσον έχετε σχηματίσει τις γραφικές παραστάσεις των μεγεθών που επιθυμείτε να παρατηρήσετε και ακολούθως πατήσετε **File->Print** ή απλά πατήσετε το εικονίδιο της εκτύπωσης όπως φαίνεται π.χ. στο Σχήμα 12.

Στο παράθυρο που σας ανοίγει (παράθυρο στα αριστερά του Σχήματος 14) μετά το **File->Print,** στο τμήμα **"Plots to Print"** εμφανίζονται όλες οι γραφικές παραστάσεις που έχετε αποτυπώσει και τις όποιες ενδεχομένως θέλετε να τυπώσετε.



Σχήμα 14: Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων

Όπως φαίνεται στα αριστερά του πιο πάνω σχήματος (Σχήμα 14), επιλέγουμε τις γραφικές παραστάσεις που θέλουμε να εκτυπώσουμε (**Plots to Print**) καθώς και τον εκτυπωτή μας και τον αριθμό των αντιγράφων (**copies**).

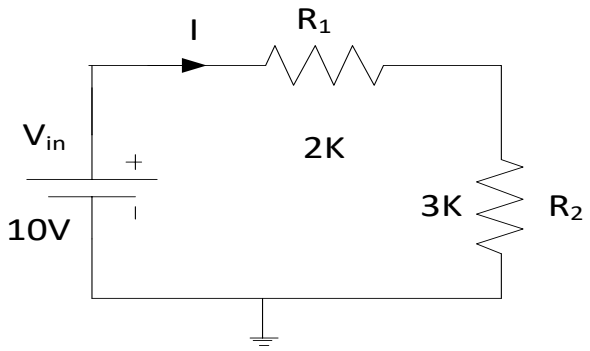
Επιλέγοντας ακολούθως, **Page Setup** εμφανίζεται το παράθυρο στα δεξιά του Σχήματος 14. Πέραν των ρυθμίσεων για το φύλλο εκτύπωσης (Margins, Orientation κτλ) στο εν λόγω παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε πόσες γραφικές παραστάσεις θέλουμε να εκτυπώσουμε ανά φύλλο εκτύπωσης (**Plots per page number**), έτσι ώστε να τυπώσετε κάθε γραφική παράσταση μόνη της σε κάθε ξεχωριστό φύλλο Α4 ή όλες μαζί σε ένα φύλλο.

IV. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εξάσκησης στο Σπίτι

ΑΣΚΗΣΗ 1:

1. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα στο Σχήμα 15, όπου η πηγή τάσης V_{in} είναι μεταβλητή με τιμές από 0V έως 20V.
2. Να βρείτε τη γραφική παράσταση του ρεύματος I_{R1}.
3. Να βρείτε τη γραφική παράσταση των τάσεων V_{R1} και V_{R2}.
4. Να βρείτε την γραφική παράσταση της ισχύος στις αντιστάσεις R_1 και R_2 καθώς και γραφική την ολικής ισχύος του κυκλώματος.

ΣΗΜ: Η γείωση είναι κάτω από την πηγή, στον αρνητικό της πόλο.

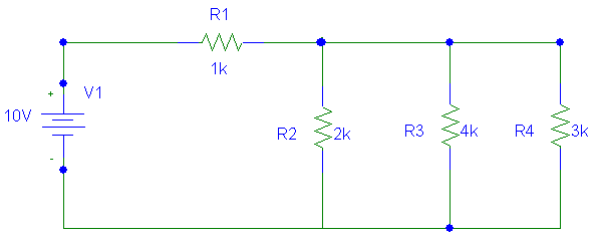


Σχήμα 15

ΑΣΚΗΣΗ 2:

1. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα στο Σχήμα 16, όπου η πηγή τάσης V_1 είναι μεταβλητή με τιμές από 5V έως 15V.
2. Να βρείτε τη γραφική παράσταση των ρευμάτων I_{R1}, I_{R2}, I_{R3} και I_{R4}.
3. Να βρείτε τη γραφική παράσταση των τάσεων V_{R1}, V_{R2}, V_{R3} και V_{R4}.
4. Να βρείτε την γραφική παράσταση της καταναλισκόμενης ισχύος πάνω στην αντίσταση R_4 του κυκλώματος.
5. Να βρείτε την γραφική παράσταση της ολικής ισχύος του κυκλώματος.

ΣΗΜ: Η γείωση είναι κάτω από την πηγή, στον αρνητικό της πόλο.

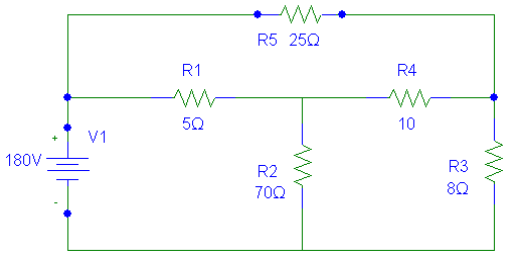


Σχήμα 16

ΑΣΚΗΣΗ 3:

1. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα στο Σχήμα 17, όπου η πηγή τάσης V_1 είναι μεταβλητή με τιμές από 100V έως 200V.
2. Να βρείτε τη γραφική παράσταση των ρευμάτων I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4} και I_{R5}.
3. Να βρείτε τη γραφική παράσταση των τάσεων V_{R1}, V_{R2}, V_{R3}, V_{R4} και V_{R5}.
4. Να βρείτε την γραφική παράσταση της καταναλισκόμενης ισχύος πάνω στις αντιστάσεις R_3 και R_5 του κυκλώματος.
5. Να βρείτε την γραφική παράσταση της ολικής ισχύος του κυκλώματος.

ΣΗΜ: Η γείωση είναι κάτω από την πηγή, στον αρνητικό της πόλο.



Σχήμα 17